

N.B :

♣ Chaque tentative pour tricher vaut un zéro.

♣ Aucun document n'est autorisé. L'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.

♣ Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d'énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur votre copie, en proposer la correction et poursuivre l'épreuve en conséquence. De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement.

♣ La qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision des raisonnements constitueront des éléments importants pour l'appréciation des copies.

Problème:

(les deux parties de ce problème sont indépendantes.)

Partie I : Etude de suite de Polynômes

On considère la suite de polynômes $(P_n(X))_{n \in \mathbb{N}}$ dans $\mathbb{R}[X]$ définie par :

$$P_0(X) = 1 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, P_{n+1}(X) = 2XP_n(X) - \frac{1}{n+1}(1+X^2)P'_n(X).$$

1. Calculer $P_1(X)$ et $P_2(X)$.
2. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, \deg(P_n) \leq n$. On note a_n le coefficient de X^n dans $P_n(X)$.
3. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, a_{n+1} = \frac{n+2}{n+1}a_n$. En déduire la valeur de a_n . Que dire alors du degré de $P_n(X)$?
4. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, P_n(-X) = (-1)^n P_n(X)$, ce qui donne alors la parité du polynôme $P_n(X)$.
5. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, P_{2n+1}(0) = 0$ et $P_{2n}(-1) = (-1)^n$.
6. déduire de ce qui précède que $\forall x \in \mathbb{R}, P_{n+1}(x) = P_{n+1}(0) + (n+2) \int_0^x P_n(t) dt$.
7. Calculer $P_3(X)$ et $P_4(X)$.
8. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, P_{n+2}(X) - 2XP_{n+1}(X) + (1+X^2)P_n(X) = 0$.
9. Soit $x \in \mathbb{R}$ et $u_n = P_n(x)$, on a donc : $u_0 = 1$ et $u_{n+2} = 2xu_{n+1} - (1+x^2)u_n$.
Exprimer u_n en fonction de n .
10. En déduire : $\forall n \in \mathbb{N}, P_n(X) = \frac{1}{2i} [(X+i)^{n+1} - (X-i)^{n+1}]$.
11. Montrer que le polynôme $P_n(X)$ admet n racines réelles (que l'on Calculera).
12. Factoriser le polynôme $P_n(X)$.
13. Calculer la somme et le produit des racines de $P_n(X)$ (on distinguera les cas suivant la parité de n).

Partie II: Polynômes positifs sur $\mathbb{R}$

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ non constant tel que $\forall x \in \mathbb{R}, P(x) \geq 0$.

Le but de cette partie est de Montrer qu'il existe $A, B \in \mathbb{R}[X]$ tels que : $P = A^2 + B^2$.

Pour fixer les notations, on note $P(X)$ comme :

$$P(X) = \lambda \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i)^{r_i} \times \prod_{j=1}^m (X^2 + a_j X + b_j)^{s_j},$$

la factorisation de P dans $\mathbb{R}[X]$, où :

- $\lambda = \text{CD}(P)$, $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ sont les racines réelles distinctes de P (de multiplicités $r_1, \dots, r_n \in \mathbb{N}^*$),
- $a_j, b_j \in \mathbb{R}$ tels que $a_j^2 - 4b_j < 0$, avec $s_1, \dots, s_m \in \mathbb{N}^*$.

1. Justifier que $\lambda > 0$.
2. Soit $i \in [1, n]$. On note $Q \in \mathbb{R}[X]$ le polynôme tel que $P(X) = (X - \alpha_i)^{r_i} Q(X)$.
 - (a) Justifier que $Q(\alpha_i) \neq 0$ et en déduire qu'il existe $\eta > 0$ tel que $\forall x \in [\alpha_i - \eta, \alpha_i + \eta], Q(x) \neq 0$.
 - (b) Justifier que Q est de signe constant sur $[\alpha_i - \eta, \alpha_i + \eta]$ et en déduire que r_i est pair.
3. On pose $\mathcal{E} = \{A^2 + B^2, (A, B) \in \mathbb{R}[X]^2\}$.
 - (a) Vérifier que si $\alpha \in \mathbb{R}$, alors $(X - \alpha)^2 \in \mathcal{E}$.
 - (b) Montrer que si $a, b \in \mathbb{R}$ sont tels que $a^2 - 4b < 0$, alors $X^2 + aX + b \in \mathcal{E}$. (On fera apparaître une identité remarquable).
 - (c) Pour $A, B \in \mathbb{R}[X]$, on pose $C = A + iB \in \mathbb{C}[X]$ et $\overline{C} = A - iB \in \mathbb{C}[X]$.
 - i. Vérifier que $A^2 + B^2 = C \cdot \overline{C}$.
 - ii. Soient $A_1, B_1, A_2, B_2 \in \mathbb{R}[X]$. On note toujours $C_1 = A_1 + iB_1$ et $C_2 = A_2 + iB_2$. Vérifier que $\overline{C_1 C_2} = \overline{C_1} \times \overline{C_2}$.
 - iii. En déduire qu'il existe $A_3, B_3 \in \mathbb{R}[X]$ tels que $(A_1^2 + B_1^2) \times (A_2^2 + B_2^2) = A_3^2 + B_3^2$ et en déduire que l'ensemble $\mathcal{E}$ est stable par produit.
4. Montrer finalement que $P \in \mathcal{E}$.

Exercice 01:

1. L'objectif de cette question est de trouver toutes les fonctions $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ continues vérifiant, pour tout $x > 0$,

$$\frac{1}{2} \int_0^x f^2(t) dt = \frac{1}{x} \left(\int_0^x f(t) dt \right)^2. \quad (*)$$

Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}^+$ vérifiant la relation (*), et posons $y(x) = \int_0^x f(t) dt$.

Définissons $a = \sup\{x > 0; y(x) = 0\}$ avec $a = 0$ si l'ensemble est vide. Alors, y est non nulle sur $I =]a, +\infty[$.

- (a) Justifier que y est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^+$.
- (b) Montrer que la relation (*) devient

$$\frac{1}{2} y'^2 = \frac{-1}{x^2} y^2 + \frac{2}{x} y y' \quad (E).$$

- (c) Montrer que si $\int_0^x f(t)^2 dt = 0$, alors $f = 0$ sur $[0, x]$ (rappelons que $x > 0$).
- (d) Résoudre dans I l'équation différentielle (E) (indication : $z(x) = \frac{y'(x)}{y(x)}$).
- (e) En déduire l'expression de la fonction f .

2. Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ telle que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + f'(x)) = 0.$$

L'objectif de cette question est de montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

On pose $h(x) = f(x) + f'(x)$ (E_1).

- (a) Montrer que h est de classe $\mathcal{C}^0$ sur $\mathbb{R}$.
- (b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation différentielle (E_1).
- (c) Vérifier que la solution générale de cette équation est de la forme

$$f(x) = \lambda e^{-x} + e^{-x} \int_0^x e^t h(t) dt.$$

- (d) Donner la définition de " h tend vers 0 quand x tend vers $+\infty$ " en utilisant les quantificateurs.
- (e) Montrer que pour tout $\epsilon > 0$ et pour tout x très grand, on a

$$e^{-x} \int_0^x h(t) e^t dt < 2\epsilon.$$

- (f) En déduire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

Exercice 02: Inégalité de Grönwall

Soit φ une fonction continue de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}_+$, et soit $c \in [a, b]$. On suppose qu'il existe des constantes positives A, B telles que :

$$\varphi(t) \leq A + B \left| \int_c^t \varphi(s) ds \right|, \quad \forall t \in [a, b].$$

- 1. Montrer que la fonction $\Phi(t) = \int_c^t \varphi(s) ds$ est dérivable et exprimer $\Phi'(t)$.
- 2. En déduire que $\Phi(t)$ satisfait l'inégalité différentielle :

$$\Phi'(t) \leq A + B|\Phi(t)|.$$

- 3. Étudier séparément les cas $\Phi(t) \geq 0$ et $\Phi(t) \leq 0$ et montrer que :

$$\Phi'(t) - B\Phi(t) \leq A.$$

- 4. En déduire que :

$$\varphi(t) \leq Ae^{B|t-c|}, \quad \forall t \in [a, b].$$

*****Bonne chance*****